18-MAVZU

Umumiy muvozanat va iqtisodiyotning samaradorligi

Mikroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 18.1. Umumiy muvozanat tahlili
- 18.2. Savdoning afzalliklari va ayirboshlash samaradorligi
- 18.3. Pareto samaradorligi va naflik imkoniyatlari
- 18.4. Ishlab chiqarish samaradorligi
- 18.5. Farovonlik iqtisodiyotining asosiy teoremalari
- 18.6. Samaradorlik yo‘qotishlari: monopoliya, soliqlar va kvazi-optimal

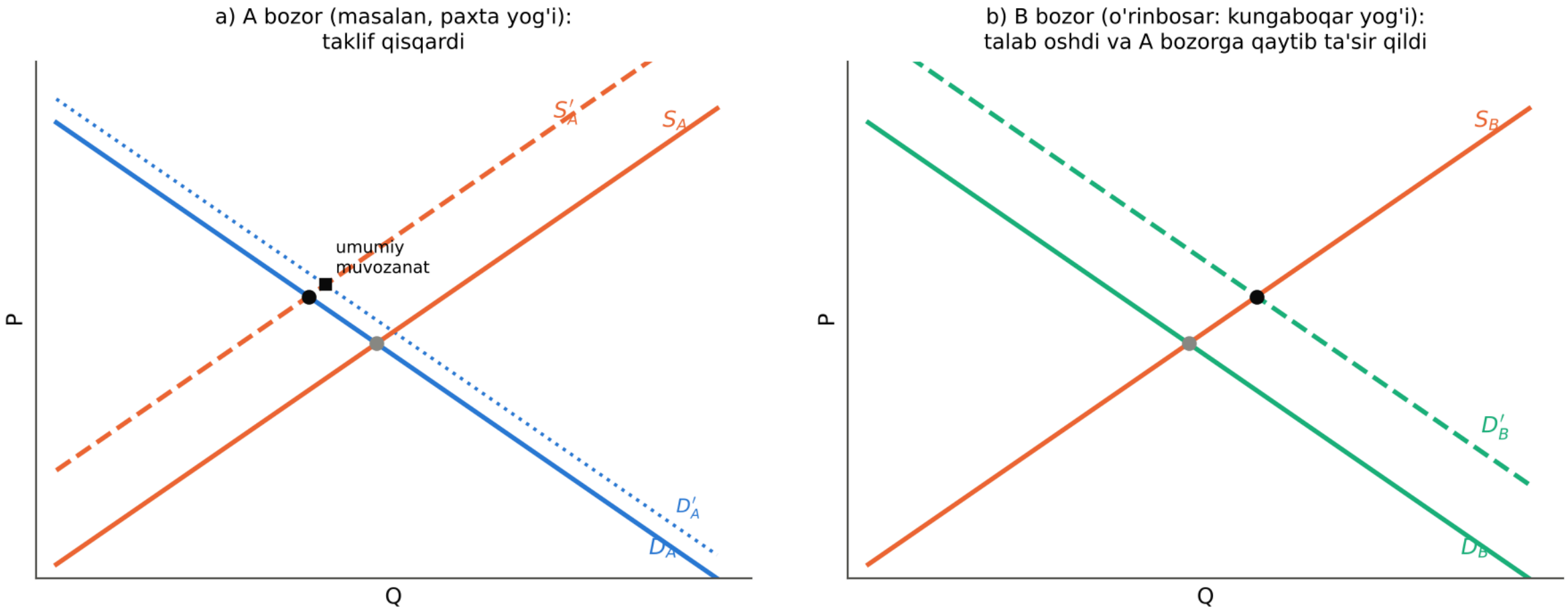
Bozorlarning o‘zaro bog‘liqligi: misol

- Oldingi boblarda biz asosan qisman muvozanat tahlilidan foydalandik: bitta bozorni (masalan, muzqaymoq, mehnat yoki yer bozorini) boshqa bozorlardagi narx va miqdorlarni o‘zgarmas deb hisoblab o‘rgandik.
- Lekin real iqtisodiyotda bozorlar o‘zaro bog‘liq. Bir bozordagi o‘zgarish boshqa bozorlarga ta’sir qiladi, ular esa o‘z navbatida dastlabki bozorga qaytar aloqa orqali qayta ta’sir ko‘rsatadi.
- **Bozorlarning o‘zaro bog‘liqligi: misol**
- 1) qisman muvozanat nuqtai nazaridan A bozorda narx oshadi va miqdor kamayadi;

Bozorlarning o‘zaro bog‘liqligi: misol

- 2) paxta yog‘i qimmatlashgani sababli iste’molchilar kungaboqar yog‘iga o‘tadi – B bozorda talab oshadi (DB → DB’), narx ham oshadi;
- 3) kungaboqar yog‘i qimmatlashgach, endi paxta yog‘i nisbatan arzonroq ko‘rinadi va unga talab biroz oshadi (DA → DA’) – bu qaytar aloqa samarasi;
- 4) jarayon barcha bozorlarda talab va taklif bir vaqtda tenglashguncha davom etadi – umumiy muvozanat o‘rnatiladi.

18.1-rasm da ikki o‘zaro o‘rinbosar tovar – paxta yog‘i (A) va kungaboqar yog‘i (B) bozorlari ko‘rsatilgan. Faraz qilaylik, paxta hosili yomon bo‘ldi va paxta yog‘i taklifi qisqardi (SA →



Umumiy muvozanat tenglamalari tizimi

- Natijada A bozordagi narx qisman muvozanat tahlili bashorat qilganidan yuqoriroq bo‘ladi. Shuning uchun qisman tahlil ba’zan siyosat oqibatlarini noto‘g‘ri baholashga olib keladi.
- **Umumiy muvozanat tenglamalari tizimi**
- Umumiy muvozanat nazariyasining asoschisi – shveytsariyalik iqtisodchi Leon Valras («Sof siyosiy iqtisod elementlari», 1874).
- Faraz qilaylik, iqtisodiyotda n ta tovar (shu jumladan ishlab chiqarish omillari) bor. Har bir tovar uchun ortiqcha talab – talab va taklif farqi – barcha narxlarga bog‘liq:

Umumiy muvozanat tenglamalari tizimi

- Zi(P1, P2, ..., Pn) = Di(P1, ..., Pn) – Si(P1, ..., Pn), i = 1, ..., n
- Umumiy muvozanat – barcha bozorlarda ortiqcha talab nolga teng bo‘ladigan narxlar majmui:
- Z1(P) = 0, Z2(P) = 0, ..., Zn(P) = 0
- Valras tizimining muhim xususiyatlari:
- 1) faqat nisbiy narxlar muhim – agar barcha narxlar va daromadlar ikki baravar oshsa, real talab va taklif o‘zgarmaydi.

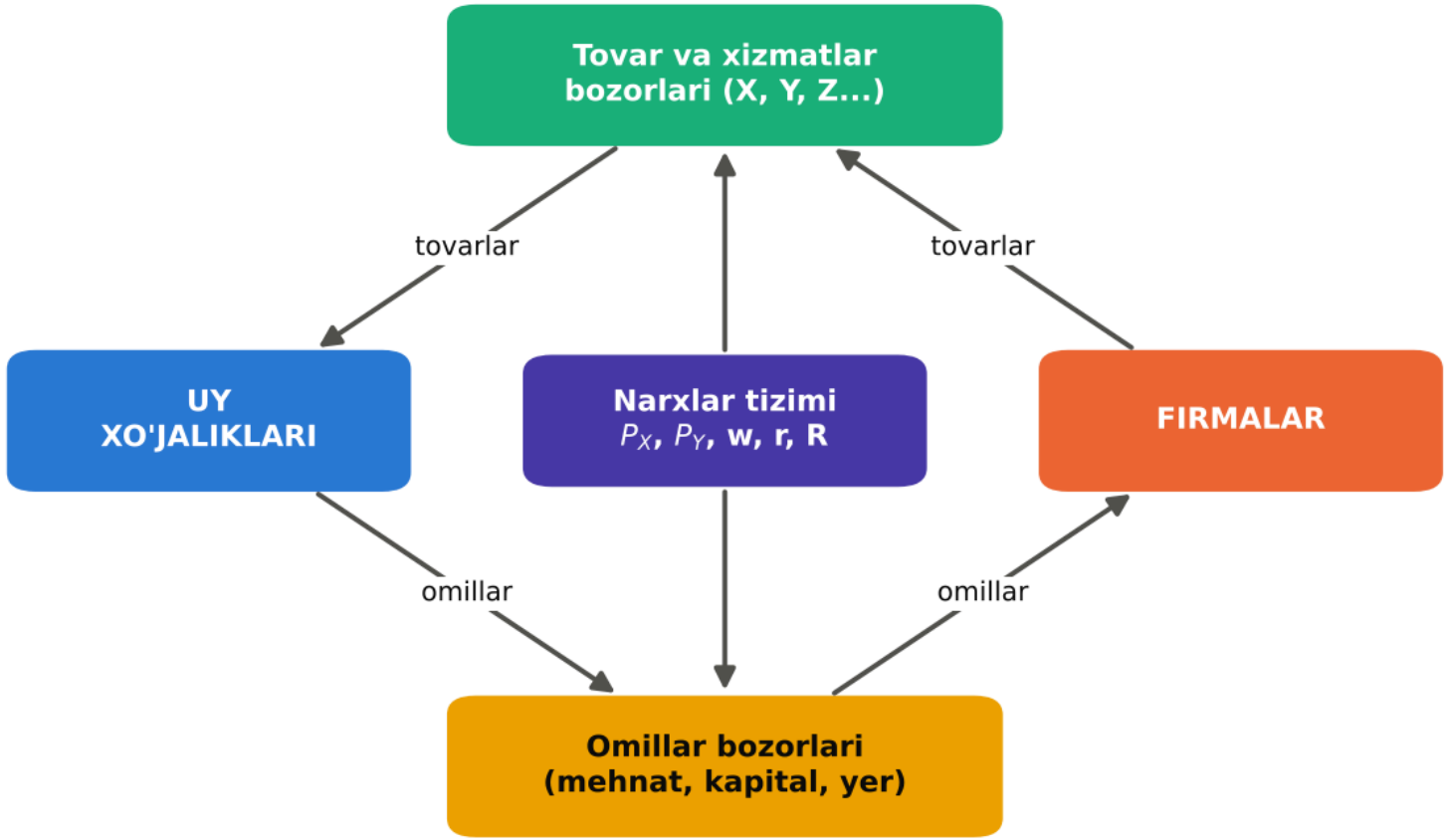
Umumiy muvozanat tenglamalari tizimi

- 2) Valras qonuni – har qanday narxlarda barcha bozorlardagi ortiqcha talablarning qiymati yig‘indisi nolga teng: ΣPiZi = 0.
- 3) muvozanatning mavjudligi – 1950-yillarda K. Debre (ikkalasi ham Nobel mukofoti sovrindorlari) muayyan shartlarda (qavariq afzalliklar, xarajatlarning ortib borishi, mukammal raqobat) umumiy raqobat muvozanati mavjudligini...

Umumiy muvozanat tenglamalari tizimi

- Valras muvozanatga erishish jarayonini «tatonnement» (paypaslab izlash) deb atagan: tasavvurdagi «auksionchi» narxlarni e’lon qiladi; ortiqcha talab mavjud bozorlarda narxni oshiradi, ortiqcha taklif mavjud bozorlarda pasaytiradi...

ko‘rsatilgan: uy xo‘jaliklari va firmalar tovar va omillar bozorlari orqali bog‘langan, barcha bozorlar esa narxlar tizimi orqali muvofiqlashtiriladi. Bu 1-bobdagi doiraviy aylanma modelining



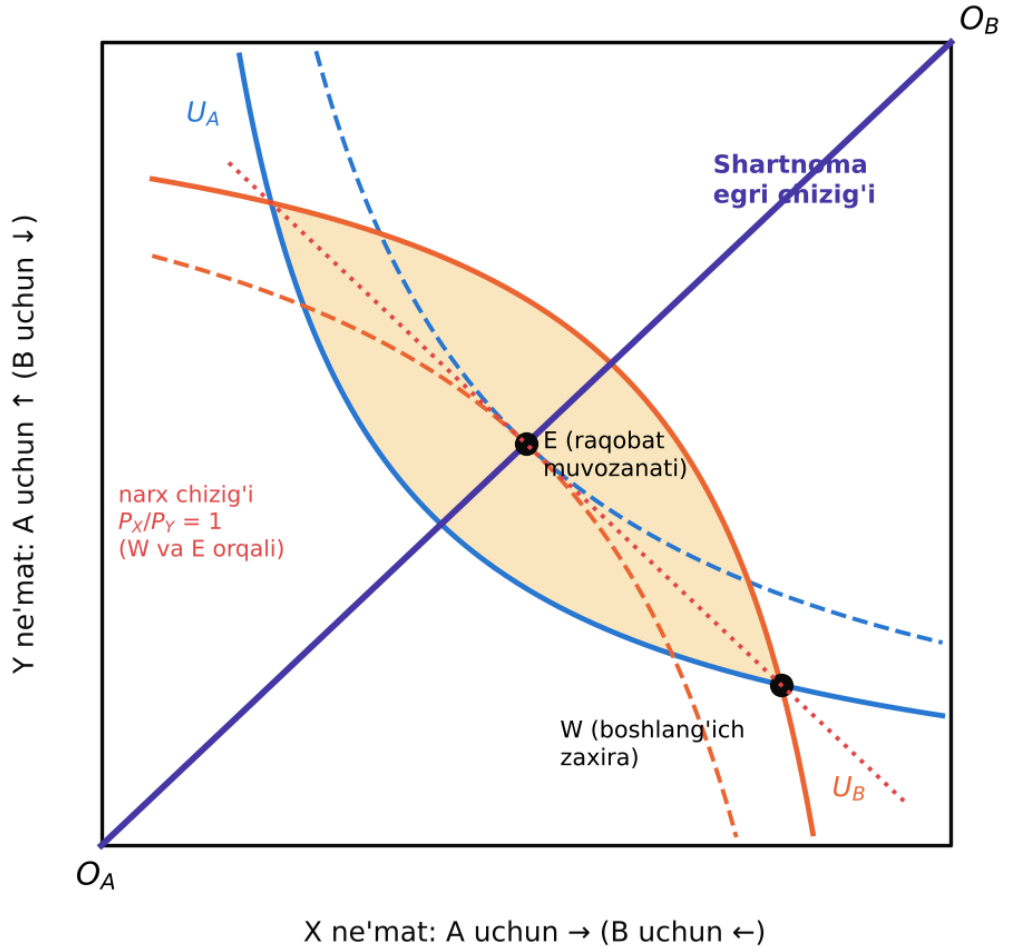
Edjvort qutisi

- Umumiy muvozanat va samaradorlikni tahlil qilishning eng qulay vositasi – Edjvort qutisi (F.
- Edjvort qutisining tuzilishi (18.3-rasm):
- qutining eni X tovarning umumiy miqdoriga, bo‘yi Y tovarning umumiy miqdoriga teng;
- A iste’molchi uchun koordinatalar boshi – pastki chap burchak (OA), B uchun – yuqori o‘ng burchak (OB); B ning tovar miqdorlari teskari yo‘nalishda o‘lchanadi;
- qutidagi har bir nuqta ikki iste’molchi o‘rtasidagi bitta taqsimotni ifodalaydi: A ning miqdorlari OA dan, B niki OB dan o‘lchanadi, ularning yig‘indisi umumiy miqdorga teng;

Edjvort qutisi

- A ning befarqlik chiziqlari OA ga nisbatan odatdagi shaklda, B niki esa 180° ga burilgan holda chiziladi.

Edjvort qutisi



Ayirboshlash samaradorligi va shartnoma egri chizig‘i

- Faraz qilaylik, boshlang‘ich zaxira W nuqtada: A da 8 birlik X va 2 birlik Y, B da 2 birlik X va 8 birlik Y.
- Savdoning sababi – W nuqtada iste’molchilarning chegaraviy almashtirish normalari (MRS) turlicha: A da X ko‘p, Y kam, shuning uchun u X ning qo‘shimcha birligini kam qadrlaydi; B da aksincha.
- **Ayirboshlash samaradorligi va shartnoma egri chizig‘i**
- Savdo qachon to‘xtaydi? Qachonki bir iste’molchining ahvolini ikkinchisinikini yomonlashtirmasdan yaxshilab bo‘lmasa – ya’ni iste’molchilarning befarqlik chiziqlari bir-biriga urinsa.

Ayirboshlash samaradorligi va shartnoma egri chizig‘i

- Bu ayirboshlash samaradorligi sharti. Barcha bunday urinish nuqtalari to‘plami shartnoma egri chizig‘i deb ataladi; u OA va OB nuqtalarini birlashtiradi.
- Agar ayirboshlash raqobatli bozorda PX/PY narx nisbatida amalga oshirilsa, har bir iste’molchi o‘zining befarqlik chizig‘ini narx chizig‘iga urinadigan nuqtani tanlaydi: MRSA = PX/PY va MRSB = PX/PY.

Pareto samaradorligi

- Pareto samaradorligi (V. Pareto, 1906) – resurslarning shunday taqsimotiki, unda hech kimning ahvolini boshqa birovnikini yomonlashtirmasdan yaxshilash mumkin emas.
- Pareto samaradorligi haqida muhim eslatmalar:
- shartnoma egri chizig‘idagi barcha nuqtalar Pareto samarali – lekin ular taqsimot jihatidan juda farq qiladi. OA ga yaqin nuqtalarda deyarli hamma narsa B ga, OB ga yaqin nuqtalarda esa A ga tegishli;

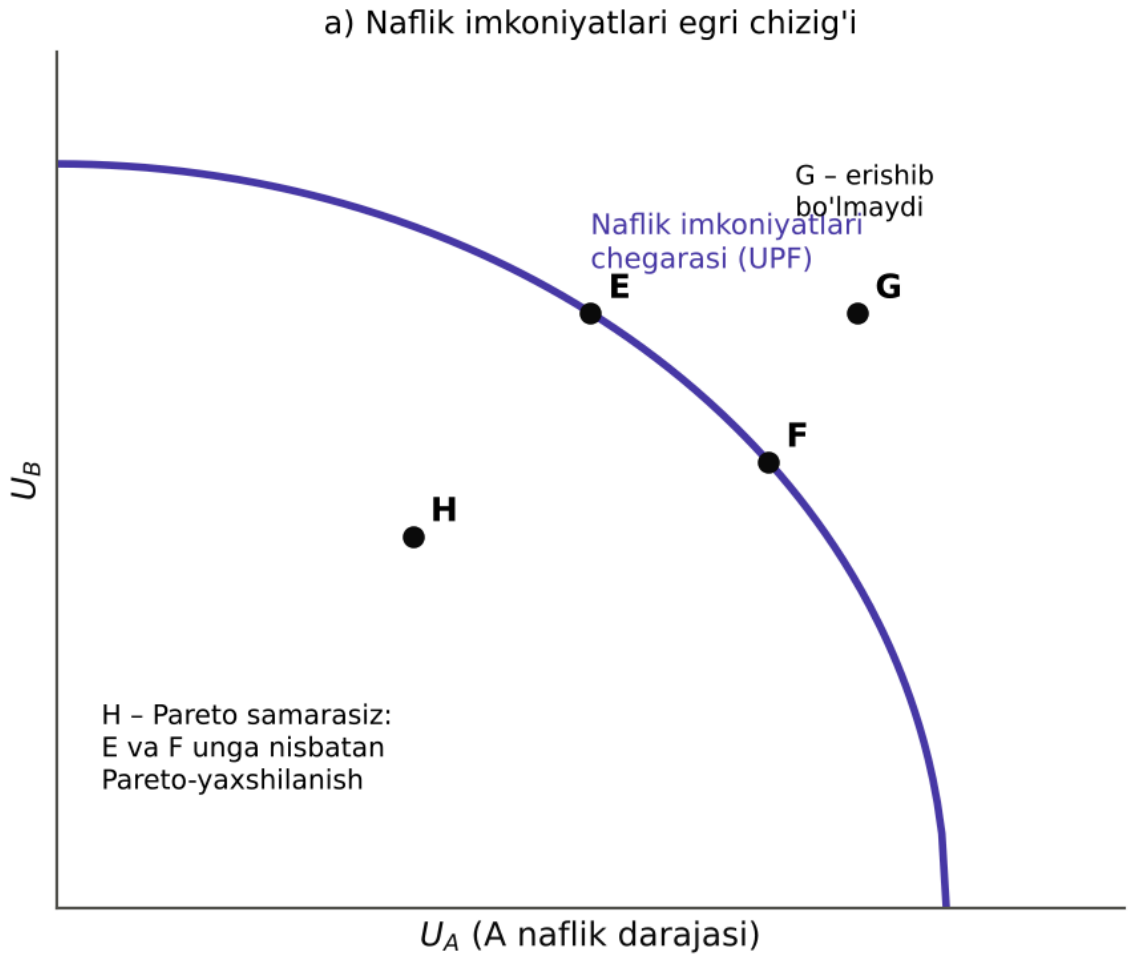
Pareto samaradorligi

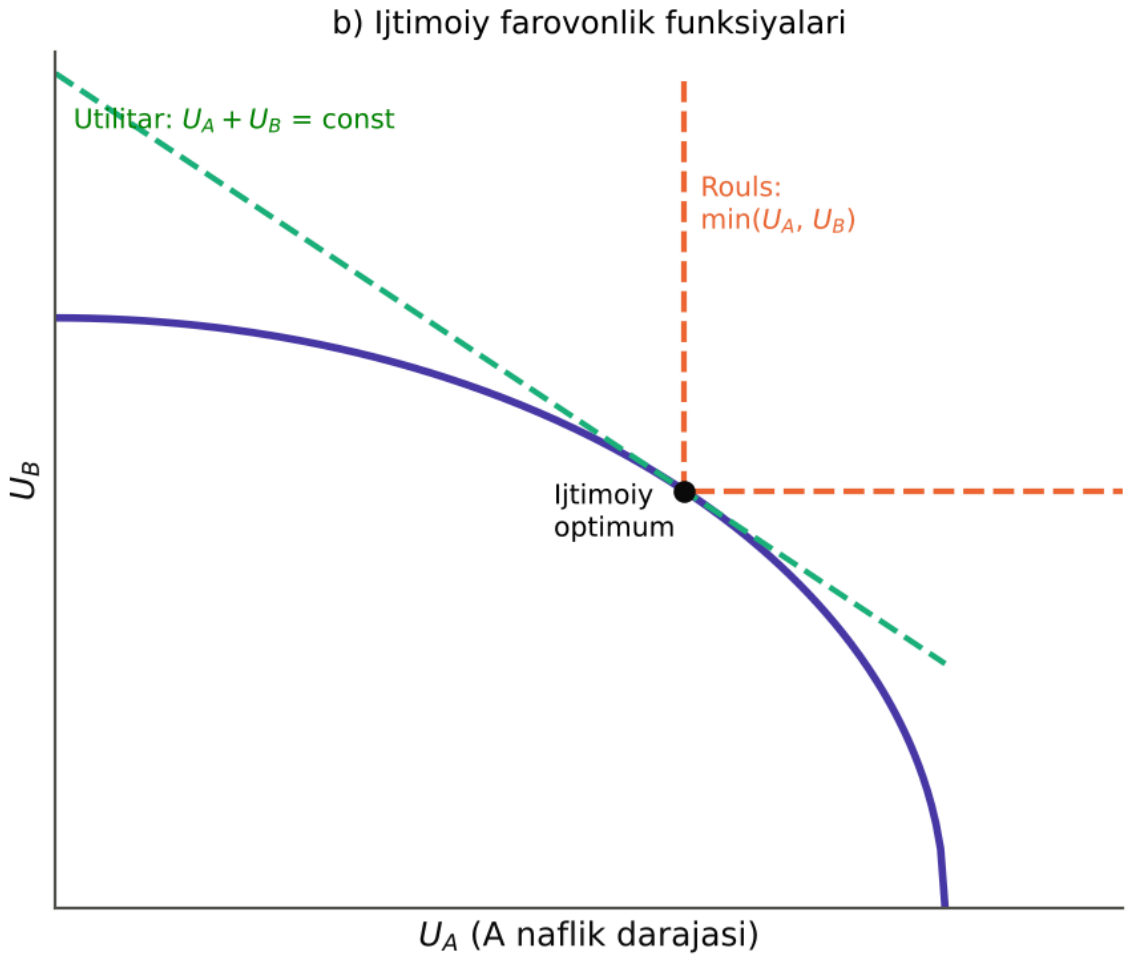
- demak, Pareto samaradorligi adolatni anglatmaydi: bir kishi hamma narsaga ega, boshqasi hech narsaga ega bo‘lmagan taqsimot ham Pareto samarali bo‘lishi mumkin;
- Pareto mezoni taqsimotlarni faqat qisman tartiblaydi: ikkita Pareto samarali nuqtani bu mezon bo‘yicha taqqoslab bo‘lmaydi.

Naflik (iste’molchi) imkoniyatlari egri chizig‘i

- Shartnoma egri chizig‘idagi har bir nuqta A va B ning ma’lum naflik darajalariga mos keladi.
- egri chiziqdagi nuqtalar (E, F) – Pareto samarali;
- egri chiziq ichidagi nuqtalar (H) – samarasiz: E yoki F ga o‘tish Pareto-yaxshilanish;
- egri chiziqdan tashqaridagi nuqtalar (G) – mavjud resurslar bilan erishib bo‘lmaydi.

Naflik (iste’molchi) imkoniyatlari egri chizig‘i





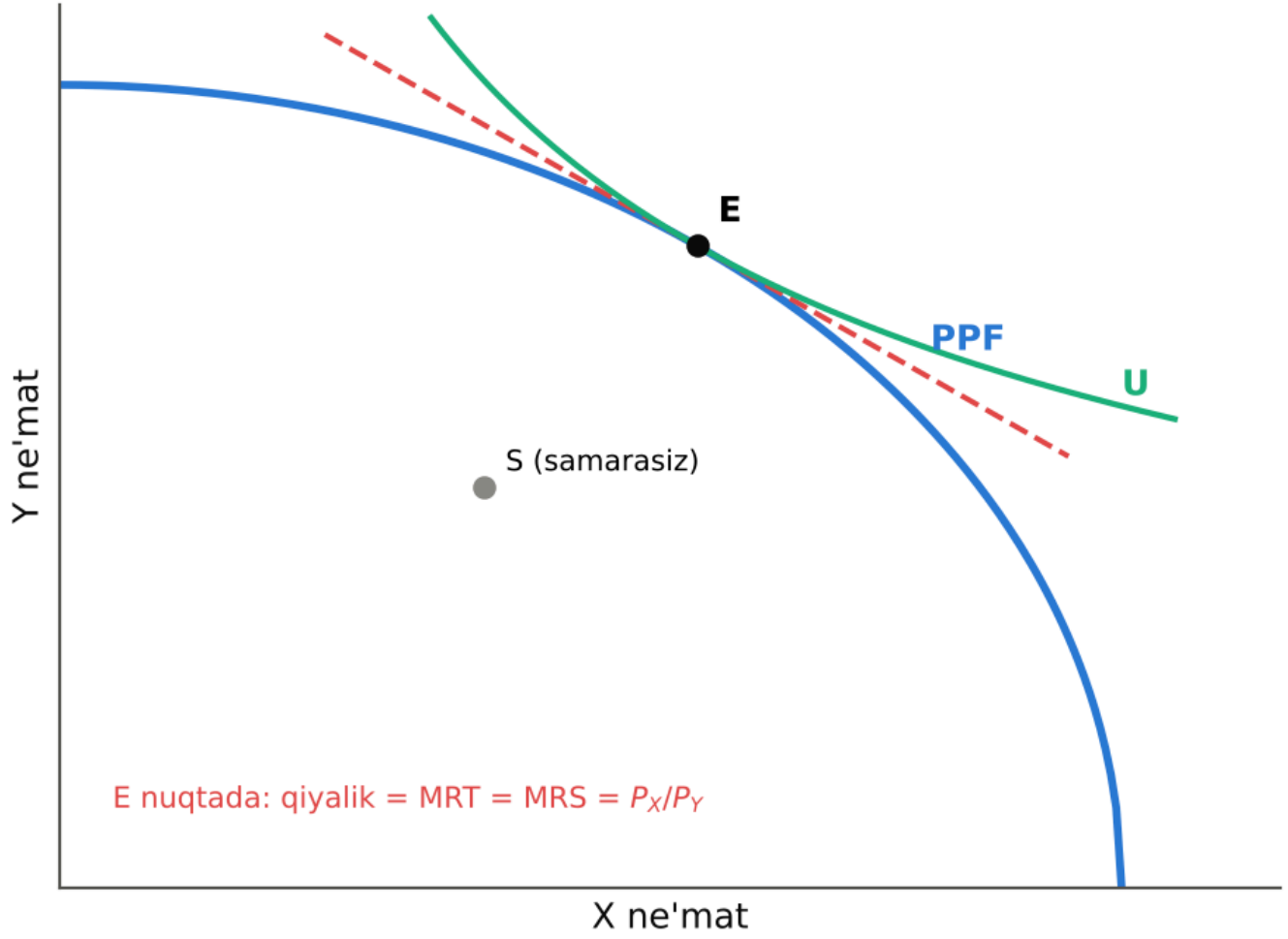
Ishlab chiqarish imkoniyati egri chizig‘i va mahsulot tarkibi samaradorligi

- Endi ishlab chiqarishni ham qo‘shamiz. Ikki tarmoq (X va Y) ikki omil – mehnat (L) va kapital (K) dan foydalanadi; omillarning umumiy miqdori qat’iy.
- Ishlab chiqarishda samaradorlik sharti – izokvantalar urinishi, ya’ni ikki tarmoqda texnik almashtirish chegaraviy normalari teng:
- Raqobatli omillar bozorida har bir firma xarajatlarni minimallashtirib, MRTS = w/r shartini bajaradi (7–8-boblar).
- **Ishlab chiqarish imkoniyati egri chizig‘i va mahsulot tarkibi samaradorligi**

Ishlab chiqarish imkoniyati egri chizig‘i va mahsulot tarkibi samaradorligi

- PPF qiyaligi transformatsiyaning chegaraviy normasi (MRT) deb ataladi: X ning qo‘shimcha birligi uchun qancha Y dan voz kechish kerakligi.
- PPF dagi barcha nuqtalar ishlab chiqarish jihatidan samarali, lekin ulardan qaysi biri jamiyat uchun eng yaxshi?
- ya’ni X ning qo‘shimcha birligini ishlab chiqarish xarajati (qancha Y dan voz kechish kerakligi) iste’molchilarning X ga bergan bahosiga (qancha Y dan voz kechishga tayyorligiga) teng bo‘lishi kerak (18.5-rasm).

Ishlab chiqarish imkoniyati egri chizig‘i va mahsulot tarkibi samaradorligi



Ishlab chiqarish imkoniyati egri chizig‘i va mahsulot tarkibi samaradorligi

- Raqobatli bozorlar bu shartni ham avtomatik bajaradi: firmalar P = MC qoidasi bo‘yicha ishlab chiqaradi, shuning uchun MRT = MCX/MCY = PX/PY; iste’molchilar esa MRS = PX/PY shartida tanlov qiladi.
- Pareto samaradorligining uchta sharti va ularning raqobat bozorida bajarilishi

18.1-jadval

Samaradorlik turi	Shart	Iqtisodiy ma’nosi	Raqobat bozori mexanizmi
Ayirboshlash samaradorligi	MRSA = MRSB	tovarlarni iste’molchilar o‘rtasida qayta taqsimlab, hech...	har bir iste’molchi MRS = PX/PY tanlaydi
Ishlab chiqarish samaradorligi	MRTSX = MRTSY	omillarni tarmoqlar o‘rtasida qayta taqsimlab, ko‘proq...	har bir firma MRTS = w/r tanlaydi
Mahsulot tarkibi samaradorligi	MRT = MRS	ishlab chiqarish tarkibi iste’molchilar afzalliklariga mos	P = MC: MRT = PX/PY = MRS

Birinchi teorema: «ko‘rinmas qo‘l»

- Farovonlik iqtisodiyotining birinchi teoremasi: agar barcha bozorlar mukammal raqobatli bo‘lsa (tashqi samaralar, ijtimoiy ne’matlar va axborot asimmetriyasi bo‘lmasa), har qanday raqobat muvozanati Pareto samaralidir.
- Smitning «ko‘rinmas qo‘l» g‘oyasining qat’iy matematik ifodasi. Mankyu Smitning mashhur so‘zlarini keltiradi: «Biz tushligimizni qassob, pivo pishiruvchi yoki novvoyning xayrixohligidan emas, balki ularning o‘z manfaatlariga...

Farovonlikni baholash mezonlari

- Farovonlik iqtisodiyotining ikkinchi teoremasi: agar afzalliklar va texnologiyalar qavariq bo‘lsa, har qanday Pareto samarali taqsimotga boshlang‘ich zaxiralarni tegishli ravishda qayta taqsimlash va keyin bozorlarga erkin...
- Ikkinchi teoremaning iqtisodiy siyosat uchun ahamiyati katta: u samaradorlik va adolat masalalarini ajratish mumkinligini ko‘rsatadi.
- **Farovonlikni baholash mezonlari**
- Pareto mezoni taqsimotlarning faqat bir qismini taqqoslay oladi. Boshqa holatlarda iqtisodchilar quyidagi mezonlardan foydalanadi:

Farovonlikni baholash mezonlari

- 1) Kaldor-Xiks mezoni (potensial kompensatsiya mezoni): agar o‘zgarishdan yutganlar yutqazganlarga kompensatsiya to‘lab, baribir yutuqda qola olsa, o‘zgarish ijtimoiy jihatdan maqbul – hatto kompensatsiya amalda to‘lanmasa ham.
- 2) ijtimoiy farovonlik funksiyasi (A. Samuelson): W = W(UA, UB, ...) – jamiyatning turli shaxslar nafligiga bergan bahosi.
- utilitar funksiya: W = UA + UB – nafliklar yig‘indisi (Bentam);
- Rouls funksiyasi: W = min(UA, UB) – eng yomon holatdagi shaxs nafligi;
- oraliq funksiyalar – tenglikka turli darajada e’tibor beruvchi;

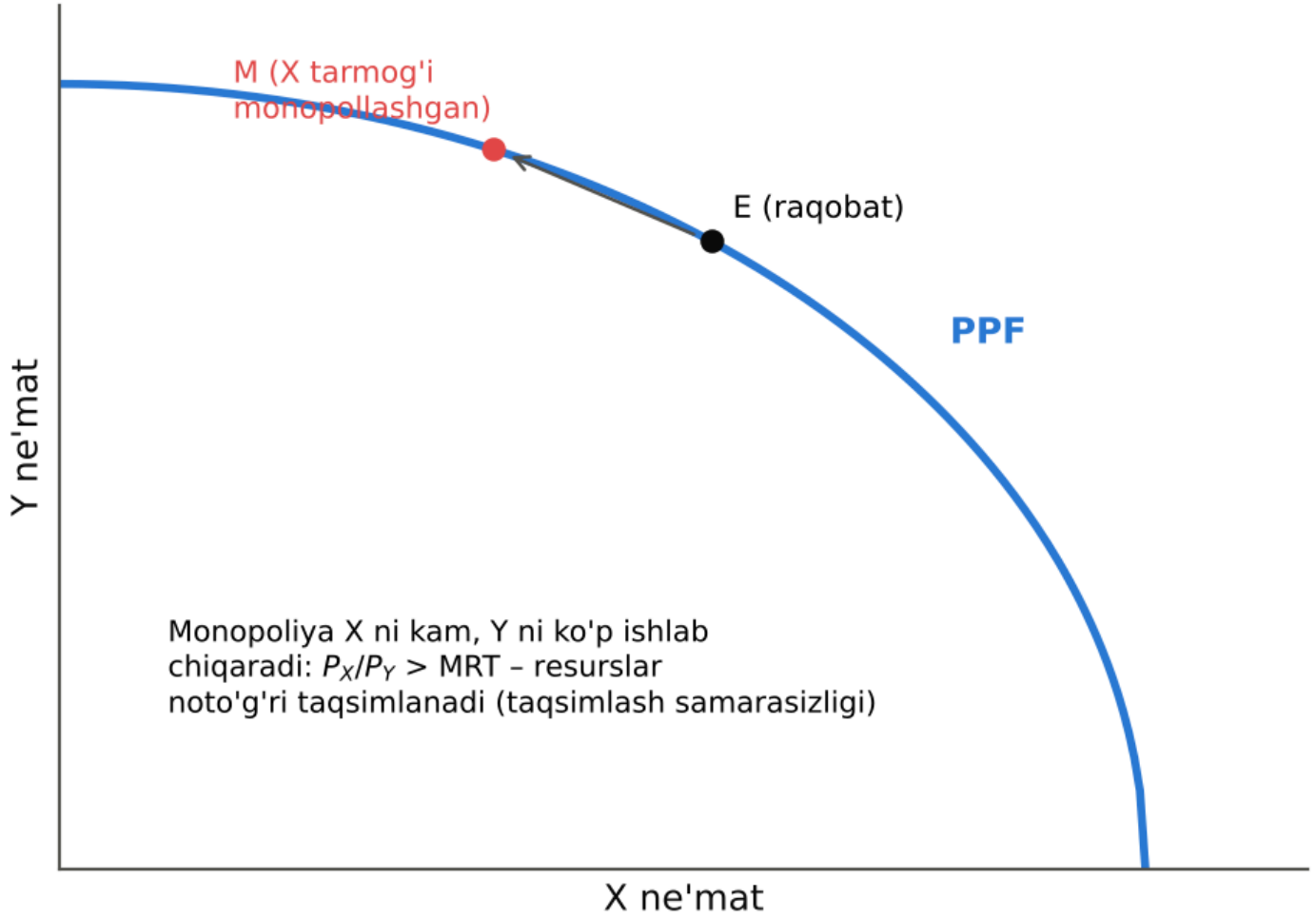
Farovonlikni baholash mezonlari

- 3) ijtimoiy optimum – UPF va eng yuqori ijtimoiy befarqlik chizig‘ining urinish nuqtasi.
- Errou imkonsizlik teoremasi (K. Errou, 1951) farovonlik iqtisodiyotining fundamental chegarasini ko‘rsatadi: individual afzalliklarni ijtimoiy afzallikka aylantiradigan, bir vaqtda bir nechta oqilona va demokratik shartlarni...

Monopoliya bilan bog‘liq samaradorlik yo‘qotishlari

- 11–13-boblarda biz monopoliyaning sof yo‘qotishini qisman muvozanat doirasida tahlil qildik.
- X tarmog‘ida PX > MCX, Y tarmog‘ida PY = MCY;
- shuning uchun PX/PY > MCX/MCY = MRT, ya’ni MRS > MRT;
- iste’molchilar X ni uning ishlab chiqarish xarajatidan yuqori baholaydi, lekin X kam ishlab chiqariladi: resurslar X dan Y tarmog‘iga ortiqcha o‘tadi (18.6-rasm).

Monopoliya bilan bog‘liq samaradorlik yo‘qotishlari



Umumiy muvozanat va soliqlar

- Muhim xulosa: agar barcha tarmoqlar bir xil darajada monopollashgan bo‘lsa (bir xil narx ustamasi), nisbiy narxlar MRT ga teng bo‘lishi mumkin va mahsulot tarkibi buzilmaydi.
- **Umumiy muvozanat va soliqlar**
- Soliqlarning ta’sirini ham umumiy muvozanat nuqtai nazaridan baholash kerak. Xarberger (1962) korporativ foyda solig‘ini ikki tarmoqli umumiy muvozanat modelida tahlil qilib, ko‘rsatdiki: soliq faqat korporativ sektor kapitaliga...

Umumiy muvozanat va soliqlar

- Umumiy qoida: soliq nisbiy narxlarni buzsa (bir tovarga soliq solinib, boshqasiga solinmasa), u MRS va MRT o‘rtasida farq yaratib, samaradorlikni pasaytiradi.

Kvazi-optimal (ikkinchi eng yaxshi) nazariyasi

- Kvazi-optimal yoki ikkinchi eng yaxshi nazariyasi (R. Lankaster, 1956) farovonlik iqtisodiyotining eng muhim va kutilmagan xulosalaridan birini beradi: agar iqtisodiyotda Pareto samaradorligi shartlaridan biri buzilgan bo‘lsa...
- 1) monopoliya va ifloslanish: monopolist kam ishlab chiqaradi (yomon), lekin ishlab chiqarish ifloslanish keltirib chiqarsa (21-bob), kam ishlab chiqarish qisman yaxshi.

Kvazi-optimal (ikkinchi eng yaxshi) nazariyasi

- 2) qisman savdo liberallashuvi: bojxona ittifoqi a’zolari o‘rtasida bojlarni bekor qilish samaradorlikni oshirishi (savdo yaratilishi) yoki kamaytirishi (arzonroq uchinchi mamlakatdan importni qimmatroq a’zo davlat importiga...
- 3) bitta tarmoqni liberallashtirish: agar boshqa tarmoqlarda narxlar tartibga solinsa, bitta tarmoqda narxlarni erkinlashtirish nisbiy narxlarni yanada buzishi mumkin.

Kvazi-optimal (ikkinchi eng yaxshi) nazariyasi

- Kvazi-optimal nazariyasining amaliy saboqlari: 1) islohotlarni kompleks amalga oshirish va ularning ketma-ketligini (sekvensiyasini) umumiy muvozanat nuqtai nazaridan rejalashtirish kerak; 2) bitta bozordagi buzilishni boshqa...

Asosiy tushunchalar

Qisman muvozanat – bitta bozorning boshqa bozorlar o‘zgarmas deb olingan holdagi muvozanati.

Umumiy muvozanat – barcha o‘zaro bog‘liq bozorlarda bir vaqtdagi muvozanat.

Qaytar aloqa samarasi – bir bozordagi o‘zgarishning boshqa bozorlar orqali dastlabki bozorga qayta ta’siri.

Valras qonuni – barcha bozorlardagi ortiqcha talablar qiymatlari yig‘indisi nolga tengligi haqidagi qoida.

Numerar – narxi 1 ga teng deb olingan hisob birligi tovari.

Tatonnement – narxlarni ortiqcha talabga qarab tuzatish orqali muvozanatni izlash jarayoni.

Asosiy tushunchalar

Edjvort qutisi – ikki iste’molchi o‘rtasidagi barcha mumkin bo‘lgan taqsimotlarni tasvirlovchi diagramma.

Boshlang‘ich zaxira – iste’molchilarning savdodan oldingi tovar miqdorlari.

Shartnoma egri chizig‘i – iste’molchilar befarqlik chiziqlari urinadigan barcha nuqtalar to‘plami.

Pareto samaradorligi – hech kimni yomonlashtirmasdan hech kimni yaxshilab bo‘lmaydigan resurslar taqsimoti.

Pareto-yaxshilanish – kamida bir kishini yaxshilaydigan va hech kimni yomonlashtirmaydigan o‘zgarish.

Naflik imkoniyatlari egri chizig‘i – Pareto samarali naflik kombinatsiyalari to‘plami.

Asosiy tushunchalar

Transformatsiyaning chegaraviy normasi – ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig‘ining qiyaligi: MCX/MCY.

Mahsulot tarkibi samaradorligi – MRT = MRS sharti bajarilgan holat.

Farovonlikning birinchi teoremasi – raqobat muvozanati Pareto samarali ekanligi haqidagi teorema.

Farovonlikning ikkinchi teoremasi – har qanday Pareto samarali taqsimotga zaxiralarni qayta taqsimlash va bozor orqali erishish mumkinligi.

Ijtimoiy farovonlik funksiyasi – jamiyat farovonligini individual nafliklar funksiyasi sifatida ifodalash.

Kaldor-Xiks mezoni – yutganlar yutqazganlarni potensial kompensatsiya qila olishi mezoni.

Asosiy tushunchalar

Errou imkonsizlik teoremasi – barcha oqilona shartlarni qanoatlantiruvchi ijtimoiy tanlov qoidasi mavjud emasligi haqidagi teorema.

Kvazi-optimal – bitta samaradorlik sharti buzilganda mavjud bo‘lgan eng yaxshi holat (ikkinchi eng yaxshi).

Bob bo‘yicha xulosalar

- Qisman muvozanat tahlili bitta bozorni boshqa bozorlarni o‘zgarmas deb o‘rganadi; umumiy muvozanat tahlili barcha bozorlarning o‘zaro bog‘liqligini va qaytar aloqa samaralarini hisobga oladi.
- Valras tizimida umumiy muvozanat – barcha bozorlarda ortiqcha talab nolga teng bo‘ladigan nisbiy narxlar majmui. Valras qonuniga ko‘ra n – 1 bozorda muvozanat bo‘lsa, n-bozorda ham muvozanat bo‘ladi. Errou va Debre muvozanatning mavjudligini isbotladi.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Edjvort qutisi ayirboshlash tahlilining asosiy vositasi. Boshlang‘ich zaxiradan linza sohasiga o‘tish ikkala tomonga foyda keltiradi. Ayirboshlash samaradorligi sharti MRSA = MRSB; bunday nuqtalar shartnoma egri chizig‘ini tashkil etadi.
- Pareto samaradorligi – hech kimni yomonlashtirmasdan hech kimni yaxshilab bo‘lmaydigan holat; u adolatni kafolatlamaydi. Naflik imkoniyatlari egri chizig‘i Pareto samarali naflik kombinatsiyalarini ko‘rsatadi.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Umumiy Pareto samaradorligining uch sharti: ayirboshlash (MRSA = MRSB), ishlab chiqarish (MRTSX = MRTSY) va mahsulot tarkibi (MRT = MRS) samaradorligi. Raqobat bozorlari uchala shartni ham narxlar orqali bajaradi.
- Farovonlikning birinchi teoremasi: raqobat muvozanati Pareto samarali («ko‘rinmas qo‘l»). Ikkinchi teorema: har qanday Pareto samarali taqsimotga boshlang‘ich zaxiralarni qayta taqsimlash va bozorlar orqali erishish mumkin. Farovonlikni baholashda Kaldor-Xiks...

Bob bo‘yicha xulosalar

- Monopoliya va tanlab solinadigan soliqlar nisbiy narxlarni buzib, resurslarni noto‘g‘ri taqsimlaydi. Kvazi-optimal nazariyasiga ko‘ra bitta buzilish mavjud bo‘lsa, qolgan shartlarni bajarish farovonlikni oshirishi shart emas.

Nazorat savollari

- Qisman va umumiy muvozanat tahlili qanday farqlanadi? Har biri qachon qo‘llanadi?
- Bozorlarning o‘zaro bog‘liqligi va qaytar aloqa samarasini misolda tushuntiring.
- Valrasning umumiy muvozanat tenglamalari tizimini tavsiflang.
- Nima uchun umumiy muvozanatda faqat nisbiy narxlar aniqlanadi?
- Valras qonuni nima va undan qanday xulosa kelib chiqadi?

Nazorat savollari

- «Tatonnement» jarayoni nima?
- Edjvort qutisi qanday quriladi? Qutidagi nuqta nimani anglatadi?
- Nima uchun boshlang‘ich zaxiradan ixtiyoriy ayirboshlash ikkala tomonga foyda keltiradi?
- Ayirboshlash samaradorligi sharti qanday? Shartnoma egri chizig‘i nima?
- Nima uchun raqobat muvozanati shartnoma egri chizig‘ida yotadi?